

Лабораторная работа №3

Артём Дмитриевич Петлин

2026-03-21

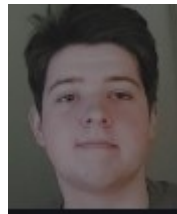
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Выводы

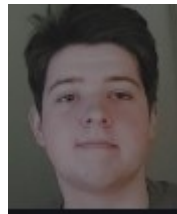
Раздел 1

Информация

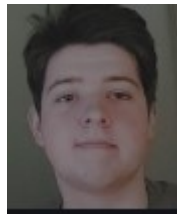
- Петлин Артём Дмитриевич



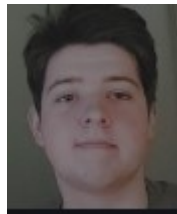
- Петлин Артём Дмитриевич
- студент



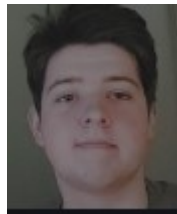
- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24



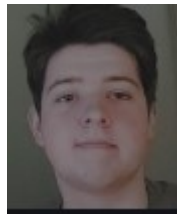
- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов



- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246846@pfur.ru



- Петлин Артём Дмитриевич
- студент
- группа НПИбд-02-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246846@pfur.ru
- https://github.com/hikrim/study_2025-2026_infosec-intro



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Раздел 3

Задание

Получить навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Раздел 4

Теоретическое введение

В рамках данной лабораторной работы теоретическое введение не предусмотрено

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Создаём учётную запись пользователя guest в установленной операционной системе, используя учётную запись администратора: `useradd guest` Задаём пароль для пользователя guest, используя учётную запись администратора: `passwd guest`

```
root@adpetlin:~# useradd guest
useradd: warning: the home directory /home/guest already exists.
useradd: Not copying any file from skel directory into it.
Creating mailbox file: File exists
root@adpetlin:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@adpetlin:~#
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 1: guest

```
root@adpetlin:~# useradd guest2
root@adpetlin:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@adpetlin:~#
```

Рисунок 2: guest2

Аналогично создаём второго пользователя guest2.

```
root@adpetlin:~# gpasswd -a guest2 guest  
Adding user guest2 to group guest
```

Рисунок 3: gpasswd

Добавляем пользователя guest2 в группу guest.

Осуществляем вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: guest на первой консоли и guest2 на второй консоли.

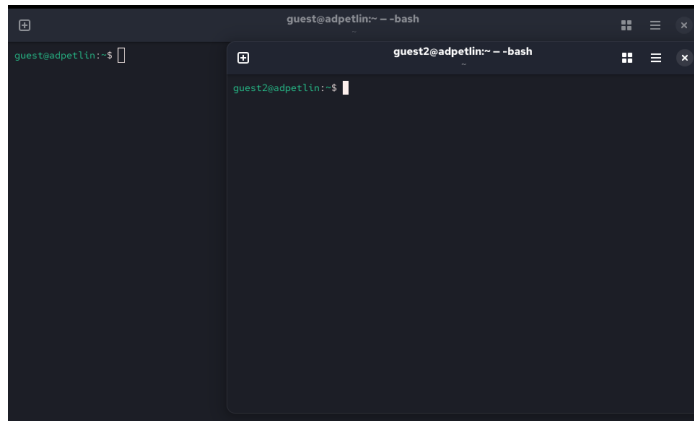


Рисунок 4: guest | guest2

Для обоих пользователей командой `pwd` определяем директорию, в которой находимся. Совпадает с приглашениями командной строки.

```
guest@adpetlin:~$ pwd  
/home/guest  
guest@adpetlin:~$
```



```
guest2@adpetlin:~$ pwd  
/home/guest2  
guest2@adpetlin:~$
```



```
guest@adpetlin:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@adpetlin:~$
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "guest2@adpetlin:~ - bash". There are window control icons (a plus sign, a square, a hamburger menu, and a close button) on the right. The terminal displays the output of the 'id' command for the 'guest' user, showing their UID, GID, group, and SELinux context. Below this, the prompt for 'guest' is shown. The second part of the screenshot shows the output of the 'id' command for the 'guest2' user, showing their UID, GID, groups (including 'guest'), and SELinux context. Below this, the prompt for 'guest2' is shown.

Рисунок 6: id

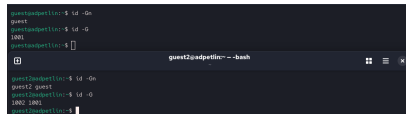
Уточняем имя текущего пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. Определяем командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2`.

Сравниваем вывод
команды groups с выводом
команд id -Gn и id -G



```
quest@adpetlin:~$ groups quest
quest : quest
quest@adpetlin:~$ 
quest2@adpetlin:~$ bash
quest2@adpetlin:~$ groups quest2
quest2 : quest2 quest
quest2@adpetlin:~$
```

Рисунок 7: groups



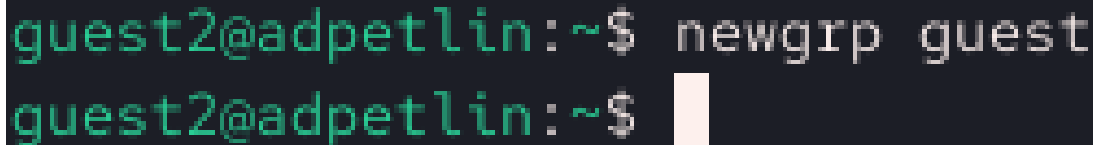
```
quest@adpetlin:~$ id -Gn
quest
quest@adpetlin:~$ id -G
1001
quest@adpetlin:~$ 
quest2@adpetlin:~$ bash
quest2@adpetlin:~$ id -Gn
quest2 quest
quest2@adpetlin:~$ id -G
1000 1001
quest2@adpetlin:~$
```

Рисунок 8: id -Gn | id -G

```
adpetlin:x:1000:  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:  
guest@adpetlin:~$
```

Рисунок 9: /etc/group

Сравниваем полученную информацию с содержимым файла /etc/group. Просматриваем файл командой `cat /etc/group` и фиксируем результаты в отчёте.

A terminal window with a dark background. The prompt 'guest2@adpetlin:~\$' is shown in green. The command 'newgrp guest' is entered in white. The prompt 'guest2@adpetlin:~\$' is shown again in green, followed by a white cursor block.

```
guest2@adpetlin:~$ newgrp guest
guest2@adpetlin:~$
```

Рисунок 10: newgrp

От имени пользователя guest2 выполняем регистрацию пользователя guest2 в группе guest командой `newgrp guest`.

Ход работы

От имени пользователя `guest` изменяем права директории `/home/guest`, разрешая все действия для пользователей группы: `chmod g+rx /home/guest`. От имени пользователя `guest` снимаем с директории `/home/guest/dir1` все атрибуты командой `chmod 000 dir1`. Меняя атрибуты у директории `dir1` и файла `file1` от имени пользователя `guest` и делая проверку от пользователя `guest2`, заполняем табл. 3.1, определяя опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, заносим в таблицу знак «+», если не

```
guest@adpetlin:~$ chmod g+rx /home/guest
guest@adpetlin:~$ chmod 000 dir1
guest@adpetlin:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 7 11:39 Desktop
d------. 2 guest guest 6 Mar 7 11:50 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 7 11:39 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 7 11:39 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 7 11:39 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 25 Mar 7 11:43 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 7 11:39 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 7 11:39 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 7 11:39 Videos
guest@adpetlin:~$
```

Рисунок 11: `dir1`

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Просмотр							
		Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена имени директории	Смена имени файла	Смена атрибута файла	Просмотр атрибута файла
d----- (000)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----x--- (010)	----- (000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d---w---- (020)	----- (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---wx--- (030)	----- (000)	+	+	-	-	+	-	+	+

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Права файла							
		Создание файла	Удаление файла	Запись файл	Чтение файла	Смена имени директории	Просмотр файлов директории	Смена имени файла	Просмотр атрибутов файла
d----r----	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(040)	(000)								
d---r-x---	-----	-	-	-	-	+	+	-	+
(050)	(000)								
d---rw----	-----	-	-	-	-	-	+	-	-
(060)	(000)								
d---rwx---	-----	+	+	-	-	+	+	+	+
(070)	(000)								

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Просмотр							
		Создание файла	Удаление файла	Запись файл	Чтение файла	Смена имени директории	Смена имени файла	Смена атрибута файла	Просмотр атрибута файла
d----- (000)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----x--- (010)	-----x--- (010)	-	-	-	-	+	-	-	+
d----w--- (020)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	-----x--- (010)	+	+	-	-	+	-	+	+

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Права файла							
		Создание файла	Удаление файла	Запись файл	Чтение файла	Смена имени директории	Просмотр файлов директории	Смена имени файла	Просмотр атрибутов файла
d---r----- (040)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	-----x--- (010)	-	-	-	-	+	+	-	+
d---rw----- (060)	-----x--- (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	-----x--- (010)	+	+	-	-	+	+	+	+

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Права файла							
		Создание файла	Удаление файла	Запись файл	Чтение файла	Смена имени директории	Просмотр файлов директории	Смена имени файла	Просмотр атрибутов файла
d----- (000)	----w---- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	----w---- (020)	-	-	+	-	+	-	-	+
d----w---- (020)	----w---- (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----w---- (020)	+	+	+	-	+	-	+	+

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись файл	Чтение файла	Смена имени директории	Просмотр файлов директории	Смена имени файла	Просмотр атрибутов файла
d---r----- (040)	----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----w---- (020)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----w---- (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----w---- (020)	+	+	+	-	+	+	+	+

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Просмотр							
		Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена имени директории	Смена имени файла	Смена атрибута файла	Просмотр файла
d-----	----wx---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(030)								
d-----x---	----wx---	-	-	+	-	+	-	-	+
(010)	(030)								
d----w----	----wx---	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(030)								
d----wx---	----wx---	+	+	+	-	+	-	+	+
(030)	(030)								

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Права файла							
		Создание файла	Удаление файла	Запись файл	Чтение файла	Смена имени директории	Просмотр файлов директории	Смена имени файла	Просмотр атрибутов файла
d---r----- (040)	----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	----wx--- (030)	-	-	+	-	+	+	-	+
d---rw---- (060)	----wx--- (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	----wx--- (030)	+	+	+	-	+	+	+	+

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Просмотр							
		Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена имени директории	Смена имени файла	Смена атрибута файла	Просмотр атрибута файла
d----- (000)	---r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	---r----- (040)	-	-	-	+	+	-	-	+
d----w----- (020)	---r----- (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	---r----- (040)	+	+	-	+	+	-	+	+

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Права файла							
		Создание файла	Удаление файла	Запись файл	Чтение файла	Смена имени директории	Просмотр файлов директории	Смена имени файла	Просмотр атрибутов файла
d---r----- (040)	---r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	---r----- (040)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw---- (060)	---r----- (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	---r----- (040)	+	+	-	+	+	+	+	+

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Права файла							
		Создание файла	Удаление файла	Запись файл	Чтение файла	Смена имени директории	Просмотр файлов директории	Смена имени файла	Просмотр атрибутов файла
d----- (000)	---r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	---r-x--- (050)	-	-	-	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	---r-x--- (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	---r-x--- (050)	+	+	-	+	+	-	+	+

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Права файла							
		Создание файла	Удаление файла	Запись файл	Чтение файла	Смена имени директории	Просмотр файлов директории	Смена имени файла	Просмотр атрибутов файла
d---r----- (040)	---r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	---r-x--- (050)	-	-	-	+	+	+	-	+
d---rw----- (060)	---r-x--- (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	---r-x--- (050)	+	+	-	+	+	+	+	+

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Права файла							
		Создание файла	Удаление файла	Запись файл	Чтение файла	Смена имени директории	Просмотр файлов директории	Смена имени файла	Просмотр атрибутов файла
d-----	---rw----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(060)								
d-----x---	---rw----	-	-	+	+	+	-	-	+
(010)	(060)								
d----w----	---rw----	-	-	-	-	-	-	-	-
(020)	(060)								
d----wx---	---rw----	+	+	+	+	+	-	+	+
(030)	(060)								

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись файл	Чтение файла	Смена имени директории	Просмотр файлов директории	Смена имени файла	Просмотр атрибутов файла
d---r----- (040)	---rw----- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x----- (050)	---rw----- (060)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw----- (060)	---rw----- (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx----- (070)	---rw----- (060)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Права файла							
		Создание файла	Удаление файла	Запись файл	Чтение файла	Смена имени директории	Просмотр файлов директории	Смена имени файла	Просмотр атрибутов файла
d----- (000)	---rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-----x--- (010)	---rwx--- (070)	-	-	+	+	+	-	-	+
d----w---- (020)	---rwx--- (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	---rwx--- (070)	+	+	+	+	+	-	+	+

Таблица 3.1

Права директории	Права файла	Права файла							
		Создание файла	Удаление файла	Запись файл	Чтение файла	Смена имени директории	Просмотр файлов директории	Смена имени файла	Просмотр атрибутов файла
d---r----- (040)	---rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r-x--- (050)	---rwx--- (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
d---rw----- (060)	---rwx--- (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---rwx--- (070)	---rwx--- (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 3.2

На основании заполненной таблицы определяем минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполняем табл. 3.2.

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

Раздел 6

Выводы

Мы получили практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Раздел 7

Список литературы

Список литературы